

# DOCUMENTO DE RISCOS DO PROJETO

## TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Riscos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 24/09

### Análise e Respostas aos Riscos

A análise quantitativa que dimensiona a reserva de contingência, o detalhamento das respostas aos riscos mais críticos e a forma como os riscos são monitorados até o encerramento.

## 1 Análise Quantitativa: Valor Monetário Esperado

O VME de cada risco é a probabilidade multiplicada pelo impacto em reais (custo do retrabalho ou da extensão, em dias-pessoa a R\$ 300,00). Ameaças têm impacto negativo e oportunidades, positivo; a soma é o tamanho da reserva de contingência do Documento de Finanças.

| ID                                    | Base do impacto                                            | P   | Impacto (R\$) | VME (R\$) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
| R01                                   | 6 dias-pessoa de espera e retrabalho na integração         | 70% | −1.800        | −1.260    |
| R02                                   | 5 dias-pessoa além do pessimista no motor de alertas       | 50% | −1.500        | −750      |
| R03                                   | 8 dias-pessoa de adequação à LGPD                          | 30% | −2.400        | −720      |
| R04                                   | 4 dias-pessoa perdidos para outras disciplinas             | 50% | −1.200        | −600      |
| R05                                   | 4 dias a mais de piloto, a 1/3 da jornada de cada GP       | 50% | −800          | −400      |
| R06                                   | 2 dias-pessoa parados aguardando aprovação                 | 30% | −600          | −180      |
| R07                                   | 3 dias-pessoa para recompor dados e reforçar a comunicação | 30% | −900          | −270      |
| R08                                   | 2 dias-pessoa de ajuste do motor de perda de sinal         | 50% | −600          | −300      |
| O01                                   | 2 dias-pessoa economizados nos relatórios                  | 70% | +600          | +420      |
| O02                                   | 1 dia-pessoa economizado na ingestão                       | 30% | +300          | +90       |
| VME líquido = reserva de contingência |                                                            |     |               | −3.970    |

A oportunidade O03 não entra na conta porque o valor dela fica fora do projeto (é escalada ao patrocinador). O VME só faz sentido com estimativas razoáveis: as probabilidades usam as escalas do Plano de Gerenciamento dos Riscos e os impactos saem das mesmas durações do Cronograma, por isso a reserva é revista sempre que o registro muda.

## 2 Outros Parâmetros da Análise

- **Proximidade:** R01 só existe até a ingestão ficar pronta (23/09); R02 até o motor de alertas fechar (06/10); R05 e R07 se concentram no piloto (28/10 a 12/11); R03 vale do primeiro dado coletado até o encerramento.
- **Conectividade:** R01 alimenta R02 (o motor lê as posições ingeridas) e R08; R07 aumenta R08, porque rastreador desligado parece perda de sinal.
- **Detectabilidade:** R04 e R06 são os mais difíceis de perceber cedo, por isso são perguntados em todo check-in.

## 3 Respostas Detalhadas aos Riscos Prioritários

Toda resposta tem custo, prazo e dono, e já está incluída no Cronograma: o simulador de posições faz parte de A7 e o agendamento do piloto faz parte do Plano de Engajamento.

**R01 — API do provedor (mitigar)**

- **Ação:** mapear a API na primeira semana (A2), pedindo credenciais de teste, limites e intervalo de envio; desenvolver a ingestão contra um simulador de posições que gera trajetos sintéticos no mesmo formato.
- **Gatilho:** credenciais ou documentação não recebidas até 04/09 (fim de A2), ou limite menor que uma consulta por minuto por veículo.
- **Plano de contingência:** seguir A7 e A8 sobre o simulador e plugar o provedor real em A17 (testes com dados reais).
- **Plano de reserva:** trocar para outro provedor com ambiente de teste gratuito, decisão escalada ao patrocinador.
- **Risco residual:** P 2, I 3 — o atraso fica restrito à adaptação em A17.
- **Risco secundário:** um provedor novo exige remapear a API, cerca de 2 dias tirados do buffer.
- **Dono:** Kerlon.

**R05 — disponibilidade da transportadora para o piloto (mitigar)**

- **Ação:** combinar com o patrocinador, até 09/10, a data de início do piloto (28/10), os veículos participantes e o horário do gestor.
- **Gatilho:** data ou veículos não confirmados até 09/10, ou menos de três veículos ativos na segunda semana do piloto (o sinal de alerta da Governança).
- **Plano de contingência:** começar o piloto com a frota parcial disponível e validar os relatórios também com o histórico de posições já coletado.
- **Plano de reserva:** estender o piloto em até 5 dias úteis usando o buffer, dentro da tolerância dos GPs; além disso, escalar.
- **Risco residual:** P 2, I 3.
- **Risco secundário:** o consumo do buffer reduz a proteção contra os demais riscos de prazo.
- **Dono:** Kerlon.

**R03 — conformidade com a LGPD (prevenir)**

- **Ação:** privacidade desde o projeto — coletar só veículo, posição, data e hora; excluir trajetos com mais de 90 dias; termo de ciência assinado por cada motorista; checklist LGPD como item da Definição de Pronto.
- **Gatilho:** um item do checklist reprovado em qualquer entrega, ou um motorista sem termo assinado no início do piloto.
- **Plano de contingência:** bloquear o vínculo do motorista sem termo e remover os dados excedentes antes de seguir.
- **Plano de reserva:** rodar o piloto só com dados de veículo, sem vínculo com motorista, até a situação ser regularizada.
- **Risco residual:** P 1, I 5.
- **Risco secundário:** sem vínculo, o relatório por motorista fica indisponível durante o período.
- **Dono:** Kerlon.

## 4 Implementar as Respostas

Quando o gatilho dispara, o dono aciona o plano, registra no check-in se a resposta funcionou e, se ela mudar escopo, prazo ou custo, abre uma solicitação de mudança pelo fluxo da Governança. Planejar e não executar é uma das falhas mais comuns em gestão de riscos: por isso cada resposta tem nome de pessoa, e a reserva de contingência só é usada ligada a um risco do registro.

## 5 Monitorar os Riscos

A meta de exposição (soma de  $P \times I$  das ameaças) cai à medida que os riscos expiram ou são respondidos. Se a exposição medida no check-in não acompanhar a meta, as respostas não estão funcionando e o assunto vai para a pauta do check-in seguinte.

| Semana            | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Meta de exposição | 70 | 60 | 60 | 54 | 54 | 45 | 45 | 41 | 31 | 31  | 31  |

Como a meta foi montada: em S2, com o acesso à API liberado, R01 cai para o residual (de 16 para 6); em S4, com a ingestão pronta, R01 se encerra; em S6, com o motor de alertas pronto, R02 se encerra; em S8, com os testes com dados reais, R08 cai para 2; em S9, com o piloto iniciado, R05 cai para o residual e R06 se encerra. R03, R04 e R07 permanecem até o encerramento.

Indicadores-chave de risco (KRIs) acompanhados no check-in:

- exposição total medida frente à meta da tabela;
- percentual de respostas implementadas no prazo;
- uso da reserva de contingência frente ao VME dos riscos que de fato ocorreram;
- número de problemas que não estavam no registro (falha de identificação).

## 6 Inteligência Artificial e Riscos

A dupla usou um assistente de IA para ampliar a identificação (sugerir riscos a partir dos requisitos e do cronograma) e conferir os cálculos de VME. Cada risco sugerido foi validado pelos dois GPs antes de entrar no registro, e a decisão e a responsabilidade sobre as respostas continuam humanas. O uso de IA traz riscos próprios — respostas incorretas ou inventadas e exposição de dados — tratados conferindo cada número na planilha de finanças e não enviando dados pessoais à ferramenta.